



Ecuación de continuidad y Bernoulli

Cuando tapas la mitad de la manguera con el dedo, el agua sale disparada. Cuando pasa un camión rápido junto a ti, sientes que te jala. Las dos cosas se explican con dos ecuaciones: lo que entra a un tubo tiene que salir, y donde el fluido va más rápido, la presión baja.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular caudales.
2. Aplicar la ecuación de continuidad.
3. Aplicar la ecuación de Bernoulli.
4. Usar el teorema de Torricelli.
5. Explicar fenómenos cotidianos con Bernoulli.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Caudal y continuidad

CAUDAL Y ECUACIÓN DE CONTINUIDAD

$$Q = \frac{V}{t} = A v \quad A_1 v_1 = A_2 v_2$$

El caudal (m^3/s) es el volumen que pasa por segundo. En un tubo sin fugas y con un líquido incompresible, el caudal es el mismo en cualquier sección: donde el tubo se angosta, el fluido va más rápido.

1

EJEMPLO RESUELTO

Por una manguera de 2 cm de diámetro sale agua a 1.5 m/s. ¿Cuánto tarda en llenar una cubeta de 20 L? Si tapas la salida dejando un orificio de 0.5 cm de diámetro, ¿a qué velocidad sale?

$$Q = \pi(0.01)^2(1.5) \approx 4.71 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \quad t = \frac{0.020}{4.71 \times 10^{-4}} \approx 42 \text{ s}$$

$$v_2 = v_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = 1.5(4)^2 = 24 \text{ m/s}$$

(Idealmente; en la práctica, tapar la manguera también reduce un poco el caudal.)

02 Ecuación de Bernoulli

ECUACIÓN DE BERNOULLI

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

Vale a lo largo de un flujo estable de un fluido incompresible y sin fricción. Es la conservación de la energía por unidad de volumen: presión, energía cinética y energía potencial.

La consecuencia más famosa: a la misma altura, **donde la velocidad es mayor, la presión es menor**.

2

EJEMPLO RESUELTO

Por un tubo horizontal fluye agua a 2 m/s con presión de 150 kPa. El tubo se estrecha a la mitad del área. ¿Qué velocidad y presión hay en la parte angosta?

Continuidad: $v_2 = 2v_1 = 4 \text{ m/s}$. Bernoulli con $h_1 = h_2$:

$$P_2 = 150\,000 - \frac{1}{2}(1000)(4^2 - 2^2) = 144\,000 \text{ Pa}$$

BERNOULLI EN LA VIDA DIARIA

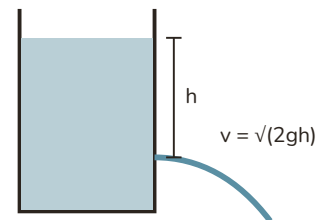
Con viento fuerte, el aire rápido sobre un techo baja la presión arriba; la de adentro, mayor, puede levantarlo. El mismo efecto hace que un atomizador succione el líquido y ayuda (junto con el ángulo del ala) a sostener a los aviones.

03 Teorema de Torricelli

Un tanque abierto tiene un orificio a una profundidad h bajo la superficie. Arriba y en el chorro la presión es la atmosférica, y la superficie baja muy despacio ($v_1 \approx 0$). Bernoulli da:

$$v = \sqrt{2gh}$$

La misma rapidez que tendría un objeto que cayera libremente la altura h .



El chorro sale como si hubiera caído desde la superficie.

3

EJEMPLO RESUELTO

Un tinaco tiene una fuga 5 m por debajo del nivel del agua. ¿A qué velocidad sale el chorro?

$$v = \sqrt{2(9.8)(5)} \approx 9.9 \text{ m/s}$$

04

Tubos que suben

Si el tubo tiene el mismo diámetro, la velocidad no cambia (continuidad) y Bernoulli se reduce a la hidrostática: la presión baja ρg por cada metro que sube.

4

EJEMPLO RESUELTO

En la planta baja de un edificio la presión del agua es de 300 kPa. ¿Qué presión hay 10 m más arriba, en un tubo del mismo diámetro?

$$P_2 = 300\,000 - 1000(9.8)(10) = 202\,000 \text{ Pa}$$

Por eso en los pisos altos a veces hacen falta bombas.

05

Errores comunes**REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA**

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$A_1 d_1 = A_2 d_2$ con diámetros	Con áreas: d^2	El área va con el cuadrado.
Más velocidad, más presión	Menos presión	La energía se reparte.
Olvidar el $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}\rho v^2$	Ponerlo	Es energía cinética por volumen.
Litros como m^3	$1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$	Unidades SI.
Torricelli con la altura sobre el suelo	Profundidad bajo la superficie	Lo que cuenta es cuánto «cae» el agua.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO**Repaso en una mirada**

$$Q = Av$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$v_2 = v_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2$$

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{cte}$$

Rápido: menos presión

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$\text{Mismo diámetro: } \Delta P = -\rho g \Delta h$$

$$1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$A = \pi r^2$$

06 Ejercicios

Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ y $\rho_{\text{aire}} = 1.2 \text{ kg/m}^3$. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Continuidad

1 Una llave llena 10 L en 25 s. ¿Cuál es el caudal en L/s y en m^3/s ?

2 Ese caudal pasa por un tubo de 4 cm de diámetro. ¿A qué velocidad va el agua?

3 Una arteria se estrecha a la mitad de su radio. ¿Cuántas veces aumenta la velocidad de la sangre?

4 Un río de 20 m de ancho y 2 m de profundidad corre a 0.5 m/s. Más adelante mide 10 m de ancho y 1.5 m de profundidad. ¿A qué velocidad corre ahí?

B. Torricelli

5 ¿A qué velocidad sale el agua por un orificio 1.25 m debajo de la superficie?

6 Un orificio está 3.2 m debajo de la superficie y 1.25 m sobre el suelo. ¿A qué distancia horizontal del tanque cae el chorro?

C. Bernoulli

7 Por un tubo horizontal de 6 cm de diámetro fluye agua a 3 m/s con 200 kPa. El tubo se reduce a 3 cm. ¿Qué velocidad y presión hay en la parte angosta?

8 En el primer piso la presión del agua es de 350 kPa. ¿Cuánta hay 8 m más arriba, en un tubo del mismo diámetro?

9 El viento sopla a 30 m/s sobre un techo plano de 100 m^2 ; adentro el aire está quieto. ¿Qué diferencia de presión y qué fuerza neta hacia arriba se produce?

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|---|--------------------|
| 1 | 0.4 L/s; $4 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ | 4 | $\approx 1.33 \text{ m/s}$ | 7 | 12 m/s; 132 500 Pa |
| 2 | $\approx 0.32 \text{ m/s}$ | 5 | $\approx 4.95 \text{ m/s}$ | 8 | 271 600 Pa |
| 3 | 4 veces | 6 | $\approx 4.0 \text{ m}$ | 9 | 540 Pa; 54 000 N |

Soluciones paso a paso

- 2 $v = \frac{4 \times 10^{-4}}{\pi(0.02)^2}.$
-
- 3 El área baja a $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$
-
- 4 $20(2)(0.5) = 10(1.5)v.$
-
- 5 $\sqrt{2(9.8)(1.25)} = \sqrt{24.5}.$
-
- 6 Sale horizontal a $\sqrt{2(9.8)(3.2)} \approx 7.92 \text{ m/s}$ y cae 1.25 m en $\sqrt{\frac{2.5}{9.8}} \approx 0.505 \text{ s}; 7.92(0.505).$ Es un tiro horizontal.
-
- 7 $v_2 = 3(2)^2. P_2 = 200\,000 - 500(144 - 9).$
-
- 8 $350\,000 - 1000(9.8)(8).$
-
- 9 $\Delta P = \frac{1}{2}(1.2)(30^2); F = 540(100).$ Unas 5.5 toneladas de fuerza: por eso los huracanes arrancan techos.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular el caudal con área y velocidad.	Sección 01	☐	☐	☐
Encontrar la velocidad en un estrechamiento.	Sección 01	☐	☐	☐
Plantear Bernoulli entre dos puntos.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular la velocidad de salida por un orificio.	Sección 03	☐	☐	☐
Explicar por qué baja la presión donde el fluido va rápido.	Sección 02	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.